

Algoritmi e Strutture Dati – Parte B - 12/06/2020**Esercizio B1, punti ≥ 8**

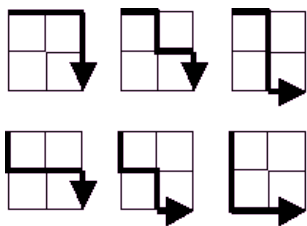
Si consideri una scacchiera di dimensione $2 \times n$ (2 righe, n colonne), rappresentata da una matrice di interi positivi A , dove $A[i][j]$ rappresenta il guadagno della casella (i, j) .

Scrivere un algoritmo `int maxGain(int[][] A, int n)` che restituisca il guadagno massimo che si può ottenere dalla somma di un sottoinsieme di caselle, in modo tale che non esistano due caselle del sottoinsieme che siano adiacenti orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio B2, punti ≥ 10

Partendo dall'angolo in alto a sinistra di una griglia 2×2 , e muovendosi solo a destra o in basso, ci sono esattamente 6 percorsi distinti per raggiungere il bordo in basso a destra.



Scrivere un algoritmo `int paths(int n)` che prenda in input un intero positivo n e restituisca il numero di percorsi distinti per andare dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra di una griglia $n \times n$, muovendosi solo a destra e in basso.

Discutere correttezza e complessità dell'algoritmo proposto.

Esercizio B3, punti ≥ 12

Dato un intero n , una *somma palindroma* di n è una sequenza palindroma di k valori $a_1, \dots, a_k$ tale che $\sum_{i=1}^k a_i = n$.

Ad esempio, il numero 6 può essere scritto come somma palindroma esattamente in 8 modi diversi:

$$(1, 1, 1, 1, 1, 1), (1, 1, 2, 1, 1), (1, 2, 2, 1), (1, 4, 1), (2, 1, 1, 2), (2, 2, 2), (3, 3), (6)$$

Scrivere un algoritmo `generate(int n)` che prenda in input un valore n e stampi tutte le somme palindrome di n . Notate che in questo esercizio, si stampano tutte le permutazioni. Ad esempio, $(1, 2, 2, 1)$, $(2, 1, 1, 2)$ sono permutazioni, ma vanno generate entrambe.

Se volete, potete risolvere una versione semplificata del problema, che stampa solo somme palindrome di lunghezza pari, per l'80% del punteggio. È anche un buon modo per iniziare a risolvere il problema generale.